

ASIR

PROMETEO
by thePower

Tema 3: Otros tipos de SGBD

Gestión de Bases de Datos · 1º ASIR

Olga M. Moreno Martín

Septiembre 2026



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

SECCIÓN 1

NoSQL

01

Introducción

Las bases de datos **NoSQL (Not Only Structured Query Language)**, se apoyan en dos conceptos clave, los cuáles marcan la diferencia con los modelos “clásicos” anteriores. Estos conceptos que tienen tanto impacto, son el escalado horizontal, que extiende el almacenamiento y mejora el rendimiento, gracias a una arquitectura distribuida, y la eliminación del uso de la operación “join”, que se hace posible gracias a la organización de los datos al almacenarlos.

Al usar un modelo no relacional, las bases de datos NoSQL tienen la capacidad de gestionar cantidades masivas de datos desestructurados, estructurados y semiestructurados. Las bases de datos NoSQL han evolucionado para incluir una variedad de modelos diferentes. Cassandra, HBase, Redis o MongoDB son solo varios ejemplos de las más de 225 motores de datos de estilo NoSQL.

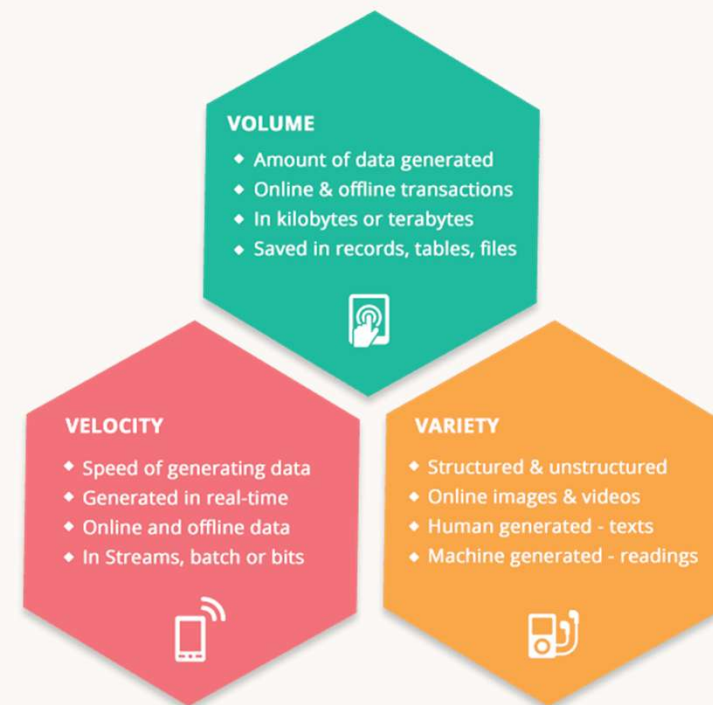
<http://nosql-database.org/>



¿Qué son las bases de datos NoSQL?

Las bases de datos no relacionales son un grupo de tecnologías que surgen de la necesidad de tener sistemas de bases de datos **altamente disponibles, distribuidos y escalables horizontalmente**.

THE 3Vs OF BIG DATA



Tipos. Vista General.

- **Clave-Valor**

Cada elemento se almacena con un nombre de atributo (o clave) junto a su valor correspondiente.

- **Orientadas a Grafos**

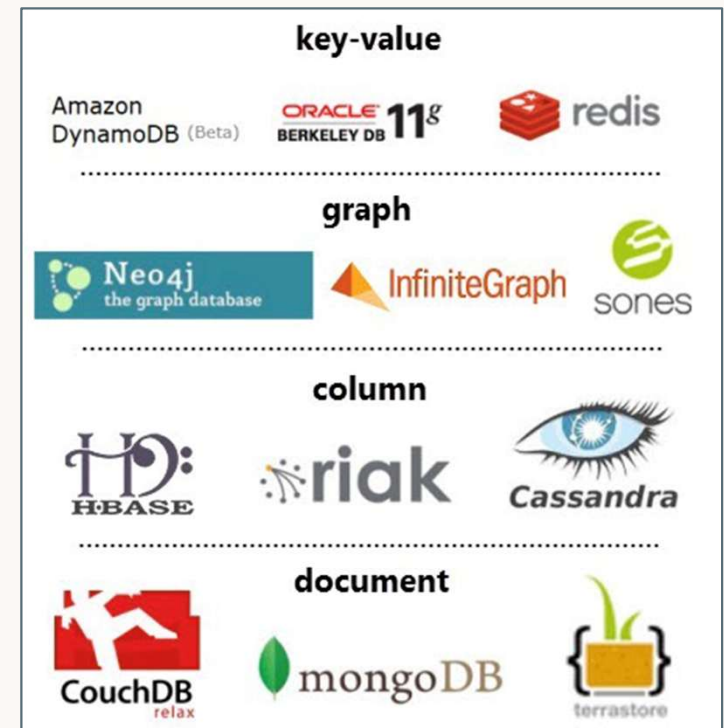
Almacenan información sobre redes, como pueden ser conexiones sociales, tuberías, tendido eléctrico,...

- **Columnares**

Los datos se almacenan como columnas, no como filas. Cada fila puede contener un número diferente de columnas.

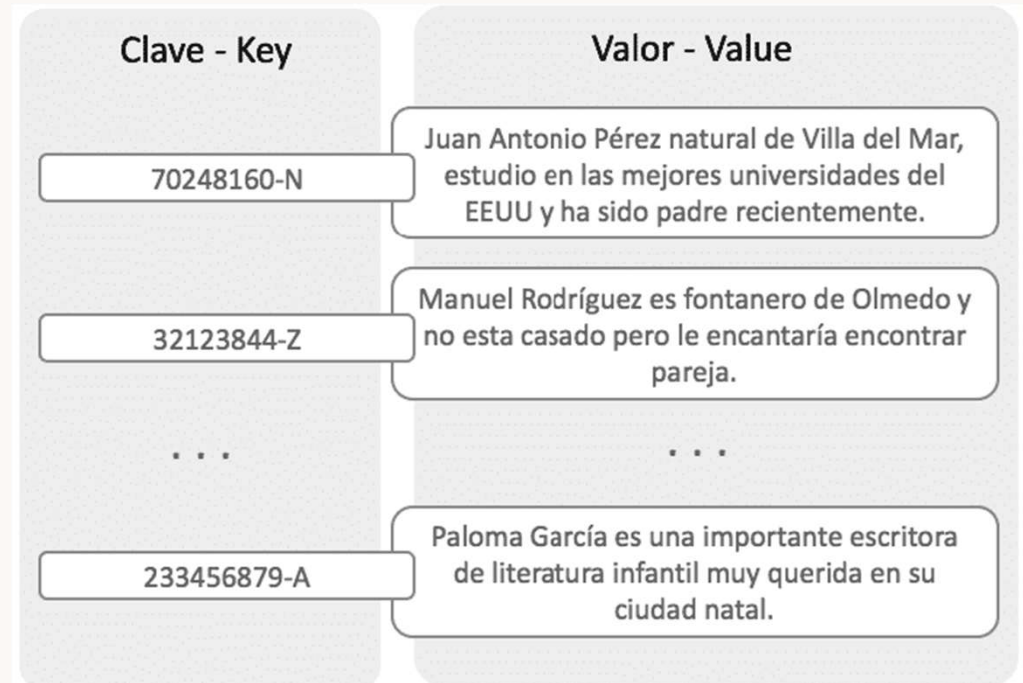
- **Documentales**

Cada clave almacena un documento con una estructura similar a JSON.



Tipos. Clave- Valor

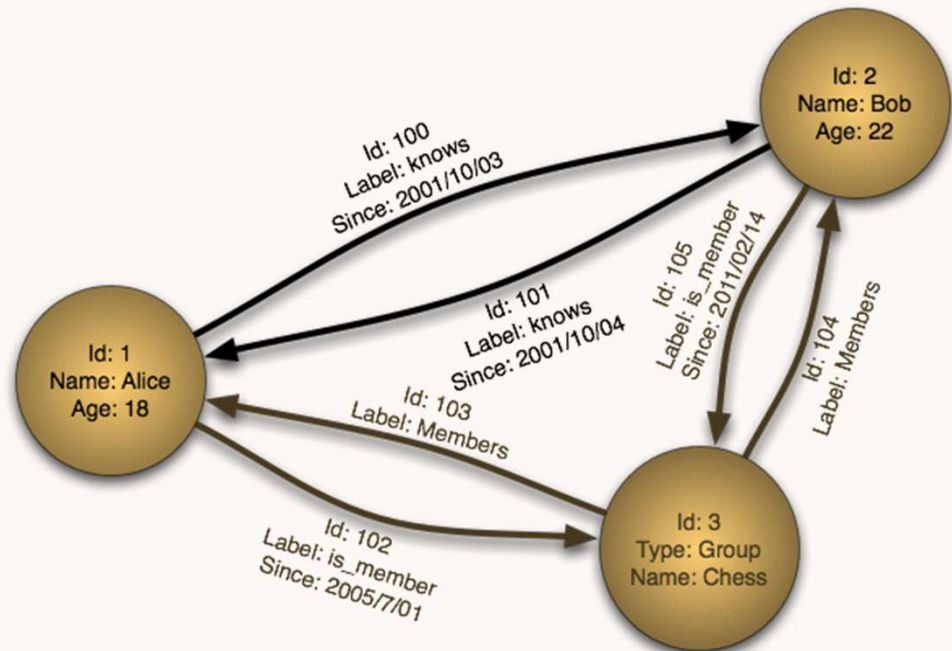
Las bases de datos NoSQL clave-valor son un tipo de base de datos NoSQL que almacenan datos como pares clave-valor. Este modelo de datos es muy simple y ofrece una alta escalabilidad y rendimiento, lo que las hace ideales para aplicaciones que necesitan manejar grandes volúmenes de datos con tiempos de respuesta rápidos.



Tipos. Orientadas a Grafos.

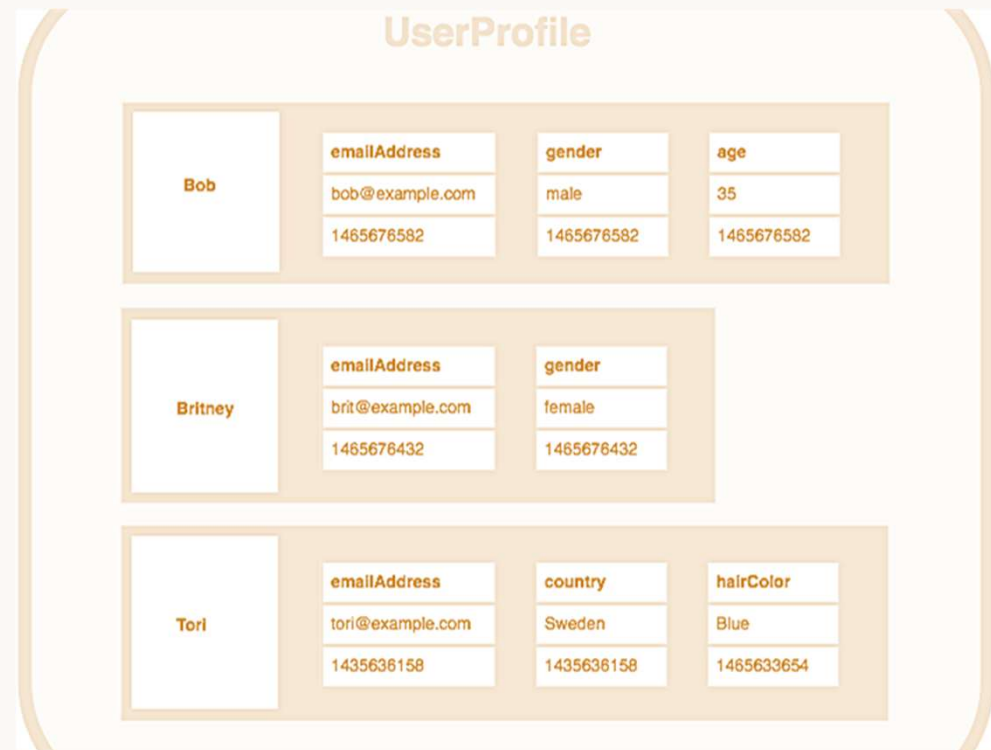
Las bases de datos NoSQL orientadas a grafos son un tipo de base de datos NoSQL que se basan en la teoría de grafos para almacenar y procesar datos. En este modelo de datos, los datos se representan como nodos y relaciones entre los nodos se representan como aristas.

Las bases de datos NoSQL orientadas a grafos son útiles para aplicaciones que necesitan analizar relaciones complejas entre los datos, como redes sociales, análisis de datos de sensores, recomendaciones de productos y análisis de fraudes financieros.



Tipos. Columnares.

Las bases de datos NoSQL columnares son un tipo de base de datos NoSQL que almacenan datos en columnas, en lugar de en filas como lo hacen las bases de datos relacionales tradicionales. Estas bases de datos están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y proporcionan una alta escalabilidad y disponibilidad.



Características de las BBDD NoSQL

Beneficios

- Soporte para grandes volúmenes de datos estructurados, semi-estructurados y sin estructurar.
- Permiten comenzar con un modelo sencillo y con el paso del tiempo, añadir nuevos campos, ya sean sencillos o anidados a datos ya existentes.
- Sprints ágiles, iteraciones rápidas y frecuentes commit/push de código.
- El modelo crece de la mano del código de aplicación
- Arquitectura eficiente y escalable diseñada para trabajar con clusters de ordenadores más económica transparente para el desarrollador.
- En NoSQL, se permite la inserción de datos **sin un esquema predefinido**.
 - Facilita la modificación de la aplicación en tiempo real
 - No hay interrupciones de servicio
 - Desarrollo más rápido
 - Integración de código más robusto
 - Menos tiempo empleado en la administración de la base de datos.

SECCIÓN 2

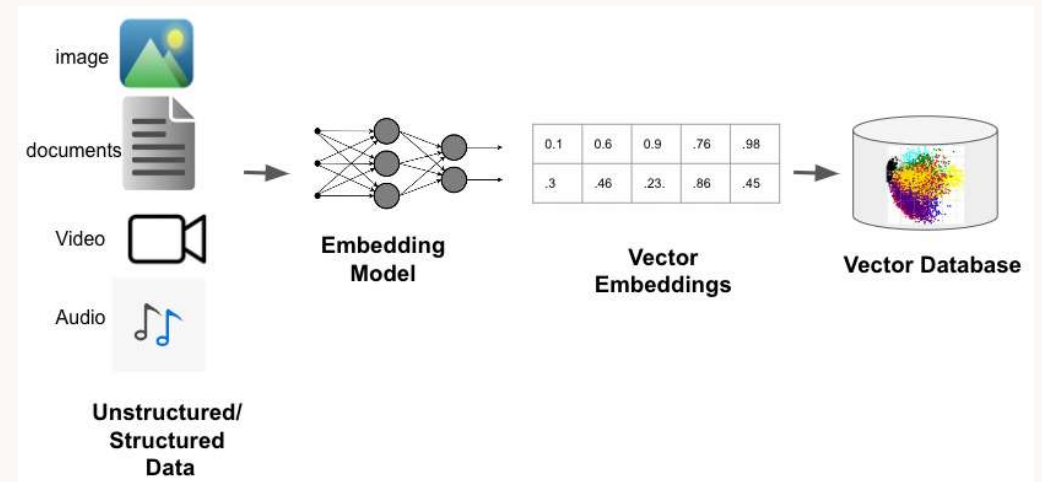
Vectoriales

02

Bases de datos vectoriales

Una base de datos vectorial es un tipo de base de datos diseñada para almacenar y buscar información representada mediante vectores numéricos (embeddings).

Los modelos de IA convierten textos, imágenes o audios en listas de números que capturan su significado. Estos vectores se almacenan en la base de datos para poder realizar búsquedas por similitud.



¿Cómo funciona?

1. Se genera un **embedding** del dato.
2. Se almacena en la base de datos vectorial.
3. Cuando se realiza una consulta, la pregunta también se convierte en vector.
4. Se calculan las distancias entre vectores.
5. Se devuelven los más parecidos

Ejemplo de búsqueda

Documentos:

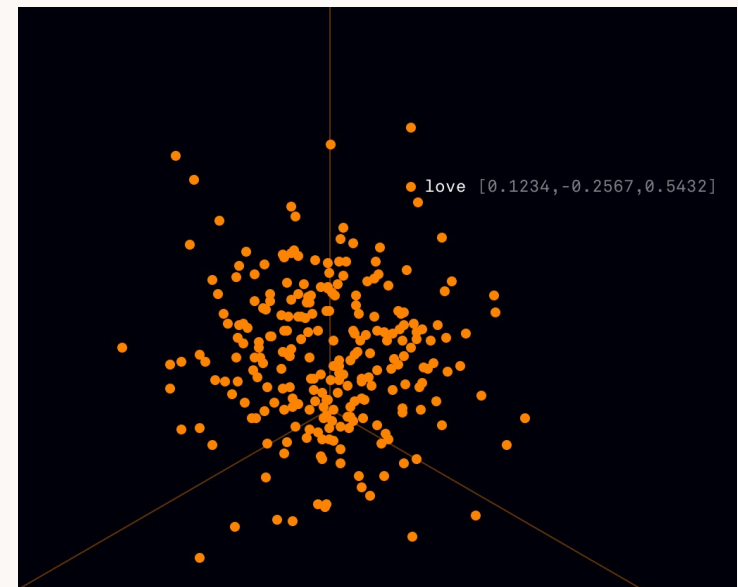
D1: "Instalación de Ubuntu"

D2: "Configuración de redes Cisco"

D3: "Administración de bases de datos"

Consulta: "¿Cómo configurar una red?"

Aunque la consulta no contenga exactamente las mismas palabras, el vector será más parecido a D2 y ese resultado aparecerá primero.



SECCIÓN 3

En la nube

03

Cloud computing o “la nube”

¿Qué es?

Cloud computing es la disponibilidad bajo demanda de recursos de computación como servicios a través de Internet. Esta tecnología evita que las empresas tengan que encargarse de aprovisionar, configurar o gestionar los recursos y permite que paguen únicamente por los que usen.

<https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=es>

“Cloud computing es como alquilar un ordenador gigante que vive en internet y que hace el trabajo pesado por ti mientras tú solo te concentras en pulsar botones y parecer productiv@”

– Olga



Bases de datos en la nube

Las bases de datos en la nube son sistemas de almacenamiento y gestión de datos que se ejecutan en servidores remotos accesibles a través de Internet, en lugar de instalarse en equipos o centros de datos propios.

Características:

- Acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- Escalabilidad automática según las necesidades.
- Copias de seguridad gestionadas por el proveedor.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Pago por uso en muchos servicios.

Bases de datos en la nube

Ventajas:

- ✓ Menor coste inicial de infraestructura.
- ✓ Mantenimiento simplificado.
- ✓ Fácil ampliación de capacidad.
- ✓ Disponibilidad elevada.
- ✓ Actualizaciones automáticas.

Desventajas

- ✗ Dependencia de la conexión a Internet.
- ✗ Posibles costes elevados a gran escala.
- ✗ Menor control sobre la infraestructura.
- ✗ Riesgos relacionados con privacidad y cumplimiento normativo.



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy